

Taller 5 - Maniobraje - G5

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadenaa @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 5 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Basados en la presentación 1 “Generalidades” al final ejercicios Tipo 2, resolver.

- 1) Unifilar Subestación Circo 220 y 115 kV, doble barra seccionada.
 - a) Explicar las desventajas de esta configuración en cualquiera de sus dos niveles de tensión en relación a la presentada en el esquema 5, o en la Figura ??.

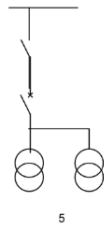


Fig. 1: Esquema 5.

- b) Explicar la maniobra de cambio de barras en subestación 230 kV sin afectar servicio (Figura ??).

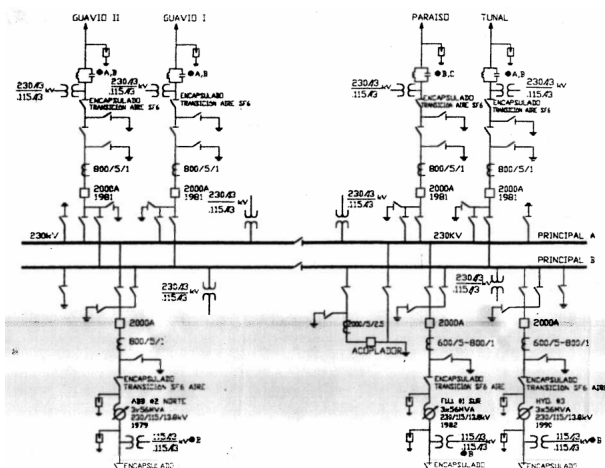


Fig. 2: Subestación Circo 230 kV.

- c) Ítem anterior pero en unifilar de la subestación 115 kV (Figura ??).

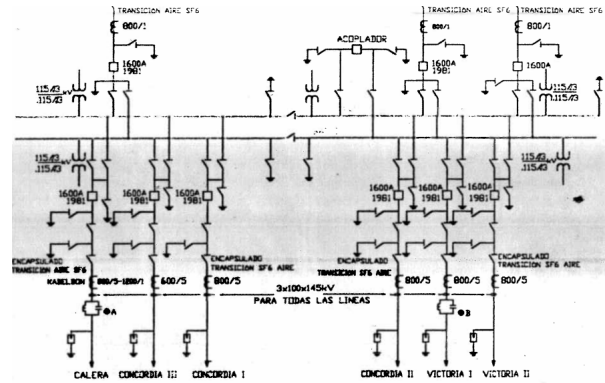


Fig. 3: Subestación Circo 115 kV.

- 2) Efectuar una maniobra en subestación de barra sencilla para retirar y luego reponer al servicio un módulo de línea.

Guía

- Sobre la gráfica de disposición de barras dar numeración a los elementos.
- Retirar del servicio, preparar un interruptor para ser intervenido. Reponer al servicio, dar carga nuevamente al interruptor.
- En la anterior, es posible que tan pronto se cierra el interruptor, tome carga la línea o mejor citar los casos en los cuales:
 - a) Toma carga o hay paso de corriente a la otra punta de la línea.
 - b) No toma carga.

III. DESARROLLO

- 1) Seleccionando los esquemas indicados en las imágenes para cada ítem.
 - a) Existen algunas desventajas respecto a esta configuración: a nivel de costos, se requiere la instalación de equipos adicionales (el doble), es decir, mayor número de transformadores, y si se desea otros dispositivos como medidores de corriente. También existen dificultades en la coordinación de protecciones, debido a que no es posible detectar con claridad de dónde vino la falla. En cuanto a la calidad de la energía, al estar conectadas las dos barras y al tener dos transformadores funcionando físicamente diferente, puede haber caídas de tensión en el mismo nodo que obliguen a que la barra de más baja tensión se vea sometida a un incorrecto funcionamiento de los equipos interconectados a esta, y por ende a posibles daños. Por

último, cabe mencionar que la doble barra requiere mayor complejidad en la operación y el mantenimiento, ya que se debe coordinar con toda precaución cuál va a estar inhabilitada, ya sea mediante sistemas de control o con intervención humana (mayor capacitación).

- b) El esquema se asemeja al presentado en la Figura ??, donde se presenta una numeración para cada elemento y una condición inicial en la que no hay servicio (análogamente a como se hace en el unifilar original, sólo que los nombres son más simples).

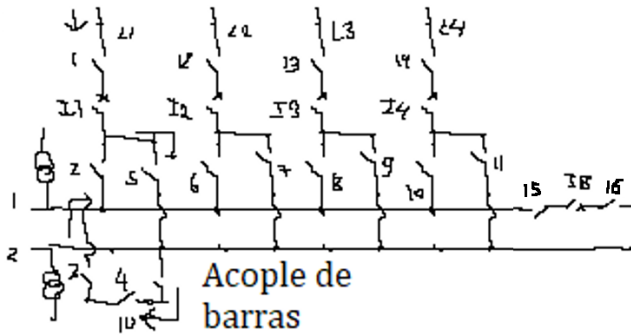


Fig. 4: Estado inicial de maniobra para subestación con doble barra seccionada.

Asumiendo que sí hay servicio, los siguientes pasos se tienen que realizar sistemáticamente, teniendo en cuenta que para abrir los seccionadores se deben abrir primero los interruptores entre estos. Para empezar, el interruptor IB y los seccionadores 15 y 16 deben estar cerrados para asegurar que la barra 1 esté cargada. Primero, se cierran los seccionadores 3 y 4 para así cerrar el interruptor IU. Ahora, se realizan maniobras en cada línea:

- Se cierra el seccionador 5, para luego abrir el seccionador 2.
- Se cierra el seccionador 7, para luego abrir el seccionador 6.
- Se cierra el seccionador 9, para luego abrir el seccionador 8.
- Se cierra el seccionador 11, para luego abrir el seccionador 10.

Y ya con esto, se ha realizado exitosamente el cambio de barraje. Es necesario tener en cuenta que se debe hacer la maniobra básica de cerrar primero los seccionadores 1, 12, 13 y 14, para posteriormente cerrar los interruptores de potencia I1, I2, I3 e I4.

- c) Es un esquema muy similar; realmente se podría aplicar una maniobra semejante a la anterior.
- 2) El estado inicial de la línea (en este caso L4, ya que es la mesa 5 y no hay más líneas) es el de la Figura ??.

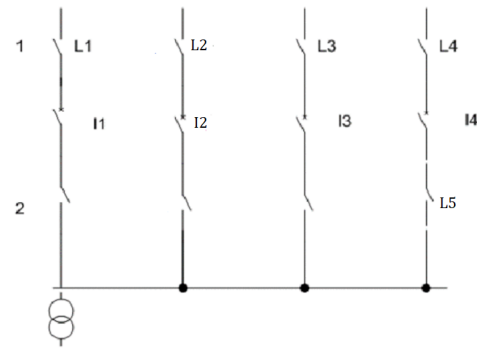


Fig. 5: Estado inicial de maniobra.

Primero, simplemente se abre el interruptor I4. Posteriormente, se abren los seccionadores L4 y L5. En este momento, es seguro realizar la maniobra. Luego, así mismo se vuelven a cerrar los seccionadores L4 y L5, para finalmente proceder a cerrar el interruptor de potencia I4. Se pueden establecer, entonces, los casos mencionados:

- a) Habrá carga, es decir, habrá corriente pasando de punta a punta, en el momento en que los seccionadores L4 y L5 ya se hallan cerrados y se procede a cerrar el interruptor I4 (esto es aplicable a cualquiera de las líneas, porque son virtualmente semejantes).
- b) En caso contrario, no habrá carga si es que los seccionadores L4 y L5 se hallan abiertos y se cierra el interruptor I4.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.